

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VỀ MACHINE TRANSLATION

Môn học: Chuyên đề Công nghệ phần mềm (INT1408)

Giảng viên hướng dẫn:

Thứ tự nhóm thực hiện:

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Phước Tiến | N22DCCN085 |
| 2. Trương Thị Tường Vy | N22DCCN099 |
| 3. Cao Đăng Chiến | N22DCCN010 |
| 4. Ngô Quang Minh | N22DCCN053 |

TP.HCM, tháng 06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	3
TÓM TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. BẢN CHẤT VÀ BỐI CẢNH (ONTOLOGY) CỦA BÀI TOÁN MACHINE TRANSLATION.....	5
1.1. Tình huống thực tế và Nhu cầu (Real-world Scenarios & Pain Points).....	5
1.2. Mục tiêu cốt lõi (Core Objectives & KPIs).....	5
1.3. Mô hình hóa toán học & Machine Learning (Mathematical & ML Modeling).....	6
CHƯƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA (TAXONOMY).....	8
2.1 Bản đồ các phương pháp (Taxonomy Tree).....	8
2.2 Dòng chảy lịch sử và các bước nhảy vọt.....	10
2.3. Bảng tổng quan so sánh các thể hệ dịch máy.....	11
CHƯƠNG 3. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT CHI TIẾT.....	13
3.1. Dịch Máy Dựa Trên Quy Tắc (Rules-Based Machine Translation – RBMT) 13	
3.2. Dịch Máy Thống Kê (Statistical Machine Translation – SMT).....	15
3.3. Dịch Máy Dựa Trên Cú Pháp (Syntax-based Machine Translation).....	17
3.4. Dịch Máy Dựa Trên Ví Dụ (Example-based Machine Translation – EBMT) 19	
3.5. Dịch Máy Nơ-ron (Neural Machine Translation – NMT).....	21
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN.....	24
4.1. Tổng kết.....	24
4.2. Gợi ý hướng phát triển.....	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	26

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 2.1. Bản đồ các phương pháp Machine Translation.....	8
Hình 2.2. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy theo Quy tắc.....	9
Hình 2.3. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy Thống kê.....	9
Hình 2.4. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy Nơ-ron.....	10
Bảng 2.1. Bảng tổng quan so sánh các thể hệ dịch máy.....	12
Hình 3.1. Luồng dữ liệu RBMT.....	15
Hình 3.2. Luồng dữ liệu SMT.....	16
Hình 3.3. Luồng dữ liệu Syntax-based MT.....	18
Hình 3.4. Luồng dữ liệu EBMT.....	20
Hình 3.5. Luồng dữ liệu NMT.....	23

TÓM TẮT

CHƯƠNG 1. BẢN CHẤT VÀ BỐI CẢNH (ONTOLOGY) CỦA BÀI TOÁN MACHINE TRANSLATION

Mục tiêu chương: Thuyết minh lý do tồn tại của bài toán Dịch máy (Machine Translation - MT), phân tích bối cảnh ứng dụng thực tế và cách bài toán này được định nghĩa dưới góc độ Khoa học Dữ liệu và Học máy (Machine Learning).

1.1. Tình huống thực tế và Nhu cầu (Real-world Scenarios & Pain Points)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, lượng dữ liệu đa ngôn ngữ được sinh ra mỗi ngày (tài liệu kỹ thuật, nội dung website, tin nhắn giao tiếp, hợp đồng) tăng theo cấp số nhân. Các doanh nghiệp và tổ chức phải đối mặt với bài toán nan giải: Làm thế nào để truyền tải thông tin xuyên biên giới một cách chính xác và tức thời?

Quy trình dịch thuật truyền thống (dựa hoàn toàn vào con người) đang bộc lộ những "nỗi đau" (pain points) rõ rệt, không thể đáp ứng được quy mô của nền kinh tế số:

- Nút thắt về thời gian (Time-to-market):** Tốc độ xử lý của một biên dịch viên trung bình chỉ đạt khoảng 2.000 – 3.000 từ/ngày. Tốc độ này quá chậm so với chu kỳ phát hành sản phẩm và nhu cầu giao tiếp thời gian thực của người dùng.
- Gánh nặng chi phí (High Operational Costs):** Chi phí dịch thuật chuyên ngành rất đắt đỏ (dao động từ \$0.10 đến \$0.30 cho mỗi từ tùy ngôn ngữ). Việc phải nội địa hóa hàng triệu từ cho các thị trường khác nhau tạo ra rào cản tài chính khổng lồ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Khả năng mở rộng (Scalability):** Sức người không thể tự động mở rộng linh hoạt theo khối lượng dữ liệu đột biến.

1.2. Mục tiêu cốt lõi (Core Objectives & KPIs)

Mục tiêu cốt lõi của bài toán Machine Translation không nhằm thay thế hoàn toàn con người trong các văn bản mang tính nghệ thuật, mà tập trung vào việc **tự động hóa diện rộng (automation)**, **tối ưu hóa quy trình (optimization)** và **giảm thiểu rào cản ngôn ngữ** với chi phí cận biên bằng không.

Để đánh giá sự thành công của một hệ thống Dịch máy trong môi trường thực tế, các chỉ số đo lường (KPIs) sau được thiết lập:

- KPI về Vận hành & Hiệu suất:**

- **Độ trễ (Latency):** Thời gian phản hồi tính bằng mili-giây (ms), hướng tới mục tiêu dịch thời gian thực (real-time translation).
- **Lưu lượng (Throughput):** Khả năng xử lý hàng ngàn từ mỗi giây (Words per second), vượt trội hoàn toàn so với con người.
- **Tỉ lệ tiết kiệm chi phí (Cost Reduction):** Giảm từ 80-90% chi phí nội địa hóa so với phương pháp truyền thống.
- **KPI về Chất lượng Học máy (Model Metrics):**
 - **BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy):** Đo lường mức độ trùng khớp của các n-gram giữa bản dịch của máy và bản dịch tham chiếu của con người.
 - **TER (Translation Edit Rate):** Tỷ lệ các thao tác chỉnh sửa mà con người cần thực hiện để biến bản dịch của máy thành bản hoàn hảo (càng thấp càng tốt).

1.3. Mô hình hóa toán học & Machine Learning (Mathematical & ML Modeling)

Để giải quyết bài toán bằng công nghệ phần mềm, Tình huống thực tế trên được chuyển đổi sang ngôn ngữ Học máy. Hệ thống Machine Translation hiện đại cốt lõi là kiến trúc **Sequence-to-Sequence (Seq2Seq)**.

Dứng dưới góc độ Machine Learning, Dịch máy là một biến thể của bài toán **Phân loại đa lớp (Multi-class Classification)** cực kỳ phức tạp được thực hiện liên tục theo từng bước thời gian. Cụ thể, mô hình không "dịch" theo nghĩa đen, mà tính toán xác suất có điều kiện: Dựa trên chuỗi từ nguồn và các từ đích đã được sinh ra trước đó, mô hình sẽ phân loại/dự đoán xem từ tiếp theo nên là từ nào trong bộ từ vựng (Vocabulary) để đạt xác suất cao nhất:

$$P(y_t | y_1, \dots, y_{t-1}, x)$$

Xác định thực thể trong bài toán:

- **Dữ liệu đầu vào (Input Entity - x):**
 - Là một chuỗi văn bản thuộc ngôn ngữ nguồn.
 - Dữ liệu này không thể đưa trực tiếp vào máy tính mà phải trải qua quá trình Tokenization (tách từ/băm nhỏ) và Embedding (nhúng) để biến mỗi từ thành một Vector không gian n-chiều, đại diện cho ngữ nghĩa và vị trí của từ đó.
- **Kết quả trả về (Output Entity - y):**

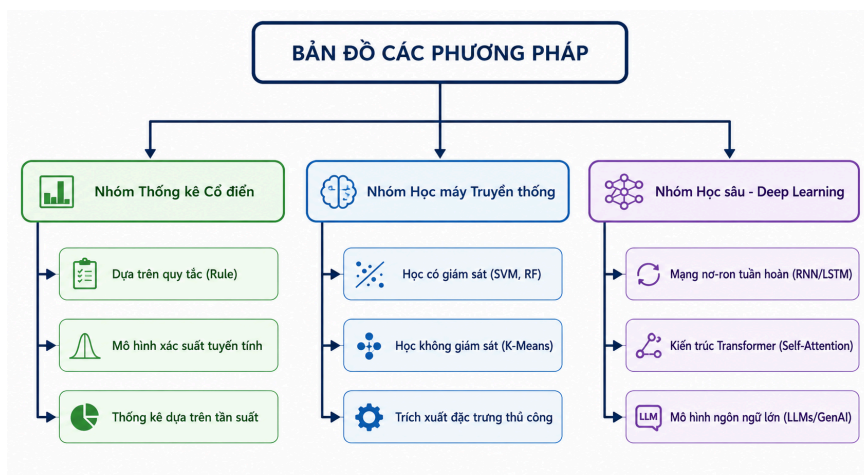
- Tại mỗi bước dự đoán, đầu ra của mạng nơ-ron là một phân bố xác suất (thông qua hàm Softmax) phủ trên toàn bộ tập từ vựng của ngôn ngữ đích.
- Thuật toán tìm kiếm (ví dụ: Beam Search) sẽ chọn ra các từ có xác suất cao nhất để ghép lại thành chuỗi văn bản hoàn chỉnh cuối cùng.

CHƯƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA (TAXONOMY)

Mục tiêu chương: Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan và hệ thống hóa về các hướng tiếp cận trong lĩnh vực Dịch máy (Machine Translation - MT) thông qua cây phân loại (Taxonomy Tree). Đồng thời, chương này tái hiện lại dòng chảy lịch sử với các bước nhảy vọt công nghệ qua từng thế hệ, làm rõ ưu - nhược điểm của từng thời kỳ, từ đó thiết lập cơ sở lý luận vững chắc cho việc lựa chọn phương pháp tiếp cận tối ưu hiện nay.

2.1 Bản đồ các phương pháp (Taxonomy Tree)

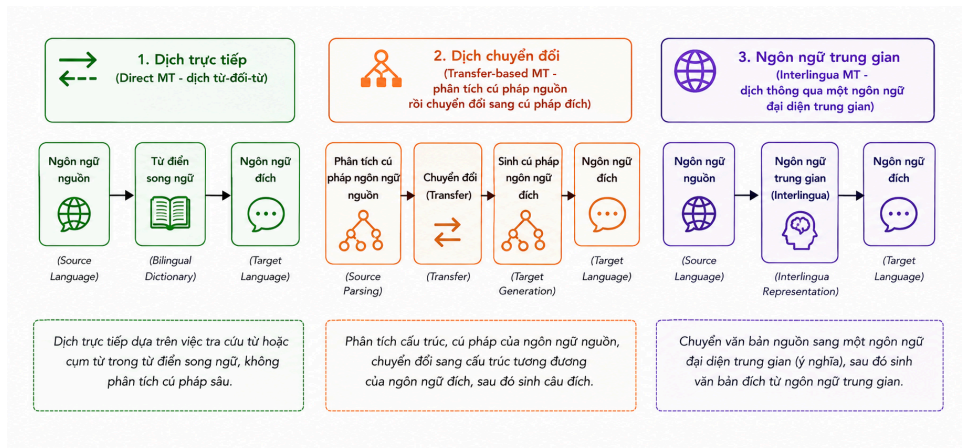
Dựa trên cấu trúc thuật toán, tài nguyên ngôn ngữ và cách thức xử lý dữ liệu đầu vào, các giải pháp dịch máy trong lịch sử và hiện tại được phân chia thành 3 nhóm lớn chính:



Hình 2.1. Bản đồ các phương pháp Machine Translation

2.1.1 Nhóm dịch máy dựa trên Quy tắc (Rule-Based Machine Translation - RBMT)

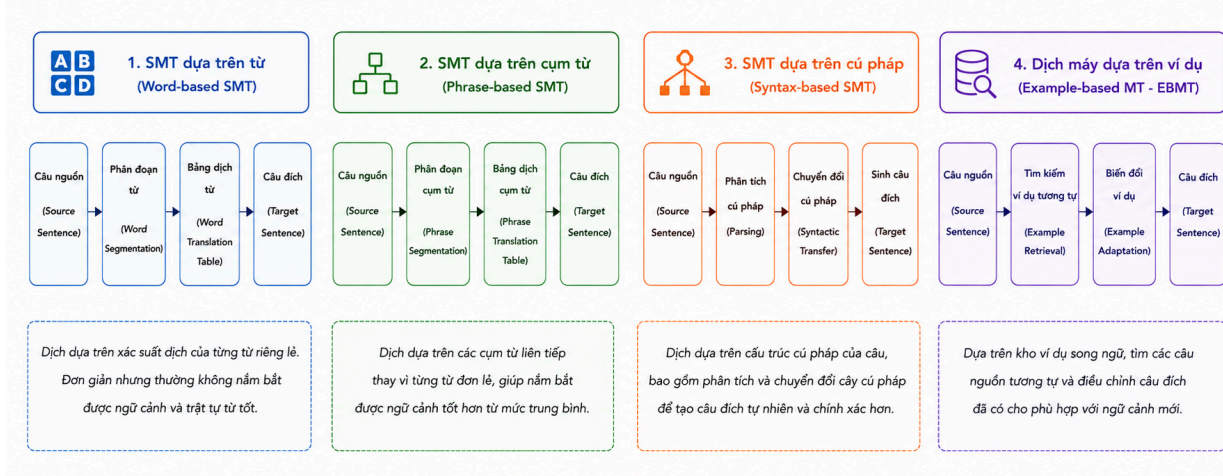
- **Đặc điểm:** Sử dụng các quy tắc ngữ pháp, cấu trúc cú pháp được xây dựng thủ công bởi các chuyên gia ngôn ngữ học kết hợp với từ điển song ngữ để chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.
- **Các nhánh phụ gồm:** Dịch trực tiếp (Direct MT - dịch từ-đối-từ), Dịch chuyển đổi (Transfer-based MT - phân tích cú pháp nguồn rồi chuyển đổi sang cú pháp đích), và Ngôn ngữ trung gian (Interlingua MT - dịch thông qua một ngôn ngữ đại diện trung gian).



Hình 2.2. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy theo Quy tắc

2.1.2 Nhóm dịch máy thống kê (Statistical Machine Translation - SMT)

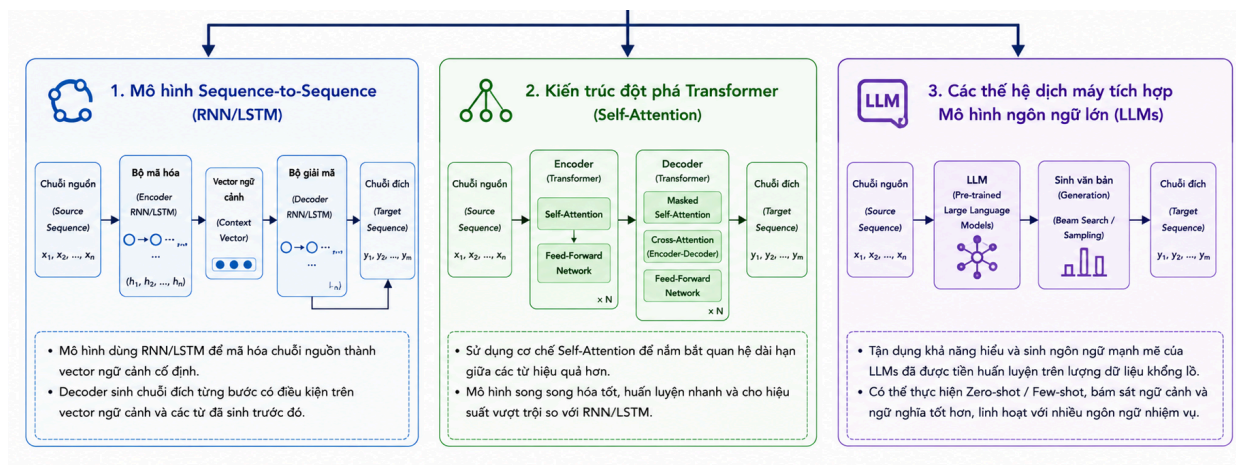
- **Đặc điểm:** Thay vì học luật ngữ pháp, nhóm này sử dụng các mô hình xác suất toán học để phân tích các mẫu biểu thức từ kho dữ liệu song ngữ khổng lồ (Parallel Corpus) nhằm tìm ra bản dịch có xác suất xuất hiện cao nhất.
- **Các nhánh phụ gồm:** SMT dựa trên từ (Word-based), SMT dựa trên cụm từ (Phrase-based), SMT dựa trên cú pháp (Syntax-based), và Dịch máy dựa trên ví dụ (Example-based MT - EBMT).



Hình 2.3. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy Thống kê

2.1.3 Nhóm dịch máy Nơ-ron (Neural Machine Translation - NMT)

- **Đặc điểm:** Sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo tầng sâu (Deep Learning) để học cách biểu diễn ngôn ngữ dưới dạng các vector số (Embedding). Hệ thống xử lý dịch toàn bộ câu (End-to-End) thay vì bóc tách từng từ/cụm từ riêng lẻ, giúp nắm bắt ngữ cảnh tốt hơn.
- **Các nhánh phụ gồm:** Mô hình Sequence-to-Sequence (RNN/LSTM), Kiến trúc đột phá Transformer (Self-Attention), và các thể hệ dịch máy tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).



Hình 2.4. Các nhánh phụ của nhóm dịch máy Nơ-ron

2.2 Dòng chảy lịch sử và các bước nhảy vọt

2.2.1. Thế hệ 1: Hệ thống dịch máy sơ khởi dựa trên Quy tắc (Thập niên 1950 - 1980)

- **Bối cảnh:** Ra đời trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm dịch tự động tài liệu kỹ thuật (đặc biệt là giữa tiếng Nga và tiếng Anh). Máy tính thời kỳ này đóng vai trò như một bộ tra từ điển kết hợp với các bộ quy tắc ngữ pháp cứng nhắc do con người thiết lập.
- **Ưu điểm:**
 - * Bản dịch hoàn toàn tường minh về mặt logic cú pháp, không cần dữ liệu huấn luyện mẫu.
 - Hoạt động cực kỳ hiệu quả với các văn bản có cấu trúc chuẩn hóa cao, thuật ngữ đóng (như tài liệu kỹ thuật hẹp).
- **Nhược điểm:**
 - * Chi phí xây dựng hệ thống quá lớn do phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyên gia ngôn ngữ viết luật thủ công.
 - Gặp hiện tượng "gãy đổ" khi đối mặt với sự đa nghĩa, từ lóng, hoặc các cấu trúc câu phức tạp không nằm trong tập luật sẵn có. Khả năng mở rộng sang cặp ngôn ngữ mới cực kỳ kém.

2.2.2. Thế hệ 2: Kỷ nguyên Dịch máy thống kê và Dựa trên ví dụ (Thập niên 1990 - 2010)

- **Bối cảnh:** Sự trỗi dậy của dữ liệu số hóa toàn cầu và Internet. Năm 1993, các nhà nghiên cứu tại IBM giới thiệu mô hình SMT, mở ra kỷ nguyên dịch dựa trên dữ liệu. Đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ này ở giai đoạn hoàng kim chính là *Google Translate* thế hệ đầu tiên.
- **Ưu điểm:**
 - Hệ thống tự động học từ kho dữ liệu (Corpus), giải phóng sức lao động của các chuyên gia ngôn ngữ.
 - Khả năng mở rộng sang nhiều ngôn ngữ mới rất nhanh chóng, miễn là có đủ dữ liệu song ngữ để huấn luyện. Bản dịch nghe tự nhiên hơn so với thế hệ 1.

- **Nhược điểm:**
 - Do dịch dựa trên xác suất của các cụm từ độc lập (Phrase-based SMT), hệ thống thường xuyên dịch sai trật tự từ đối với các cặp ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp quá khác biệt (ví dụ: tiếng Anh và tiếng Nhật/tiếng Việt).
 - Bản dịch dễ bị rời rạc, thiếu tính liên kết ngữ cảnh toàn câu.

2.2.3. Thế hệ 3: Kỹ nguyên Học sâu và Dịch máy nơ-ron (Từ 2016 đến nay)

- **Bối cảnh:** Năm 2016, kiến trúc NMT bắt đầu thay thế hoàn toàn SMT tại các tập đoàn công nghệ lớn. Đến năm 2017, sự ra đời của cơ chế *Self-Attention* (kiến trúc Transformer) đã tạo ra bước nhảy vọt vĩ đại, cho phép mô hình hiểu được mối quan hệ giữa các từ cách xa nhau trong câu.
- **Ưu điểm:**
 - Bản dịch đạt độ trôi chảy, tự nhiên tiệm cận với văn phong con người nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh toàn diện (Global Context).
 - Cơ chế End-to-End giúp tối ưu hóa toàn bộ quá trình dịch trong một mạng nơ-ron duy nhất, loại bỏ hiện tượng dịch sai trật tự từ nhờ cơ chế Attention.
- **Nhược điểm:**
 - Mô hình vận hành như một "hộp đen" (Black-box), rất khó để can thiệp sửa đổi một lỗi dịch cụ thể bằng luật thông thường.
 - Đòi hỏi tài nguyên phần cứng cực lớn (GPU/TPU) để huấn luyện và vận hành. Đôi khi xảy ra hiện tượng "ảo tưởng" (Hallucination) - tự bịa ra những từ không có trong văn bản gốc.

2.3. Bảng tổng quan so sánh các thế hệ dịch máy

Để có cái nhìn tổng quát trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết ở Chương 3, dưới đây là bảng so sánh định tính giữa 3 thế hệ công nghệ dựa trên các tiêu chí cốt lõi:

Tiêu chí so sánh	Thế hệ 1: Dịch máy dựa trên Quy tắc (RBMT)	Thế hệ 2: Dịch máy Thống kê (SMT)	Thế hệ 3: Dịch máy Nơ-ron (NMT)
Độ chính xác & Trôi chảy	Thấp (Bản dịch thô, rời rạc, cứng nhắc như tra từ điển)	Trung bình - Khá (Tự nhiên hơn nhưng dễ sai trật tự câu rộng)	Cao đến Rất cao (Văn phong mượt mà, đúng ngữ cảnh và ngữ pháp)

Khả năng hiểu ngữ cảnh	Chỉ hiểu ở cấp độ từ đơn lẻ và cấu trúc cục bộ	Chỉ hiểu trong phạm vi cụm từ ngắn (N-gram)	Hiểu toàn diện câu (Global Context) và cả đoạn văn
Khả năng mở rộng ngôn ngữ	Kém (Phải xây dựng lại tập luật từ đầu cho mỗi cặp ngôn ngữ)	Khá (Học tự động từ dữ liệu nhưng cần kho ngữ liệu song ngữ lớn)	Cực kỳ tốt (Có thể học đa ngôn ngữ, dịch bắc cầu hiệu quả)
Yêu cầu tài nguyên dữ liệu	Gần như không cần dữ liệu, chỉ cần từ điển và luật	Cần kho dữ liệu song ngữ (Parallel Corpus) rất lớn	Cần dữ liệu khổng lồ để huấn luyện mô hình hội tụ
Chi phí tính toán (Inference)	Thấp và nhanh (Chỉ tra cứu quy tắc tuyến tính)	Trung bình (Tính toán ma trận xác suất)	Cao (Đòi hỏi chip chuyên dụng GPU/TPU xử lý mạng nơ-ron sâu)

Bảng 2.1. Bảng tổng quan so sánh các thế hệ dịch máy

Chương 2 đã hệ thống hóa toàn bộ tiến trình phát triển của công nghệ dịch máy thông qua bản đồ phân loại (Taxonomy) và trục thời gian lịch sử cụ thể. Từ những hệ thống dựa trên quy tắc (RBMT) sơ khởi đầy cứng nhắc, lĩnh vực này đã chuyển mình mạnh mẽ qua kỷ nguyên thống kê toán học (SMT), dịch máy dựa trên ví dụ (EBMT), cho đến việc tích hợp sâu các cấu trúc ngữ pháp (Syntax-based MT). Sự xuất hiện của dịch máy nơ-ron (NMT) với kiến trúc Transformer và cơ chế Self-Attention ở thế hệ thứ ba đã đánh dấu một bước nhảy vọt vĩ đại, giải quyết triệt để bài toán về độ trôi chảy và ngữ cảnh câu dài mà các thế hệ trước bất lực.

Đối chiếu với mục tiêu dịch thuật tự nhiên và chính xác của đề tài, hướng tiếp cận NMT rõ ràng sở hữu những ưu thế vượt trội mang tính quyết định. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ lý do vì sao công nghệ này lại đạt được hiệu suất tối ưu như vậy, cũng như hiểu rõ các lỗ hổng kỹ thuật cần khắc phục, chúng ta cần đi sâu vào giải phẫu cấu trúc bên trong của từng mô hình. Đây chính là tiền đề lý luận để toàn bộ cơ chế giải quyết chi tiết của cả 5 phương pháp được mổ xẻ cụ thể trong **Chương 3**.

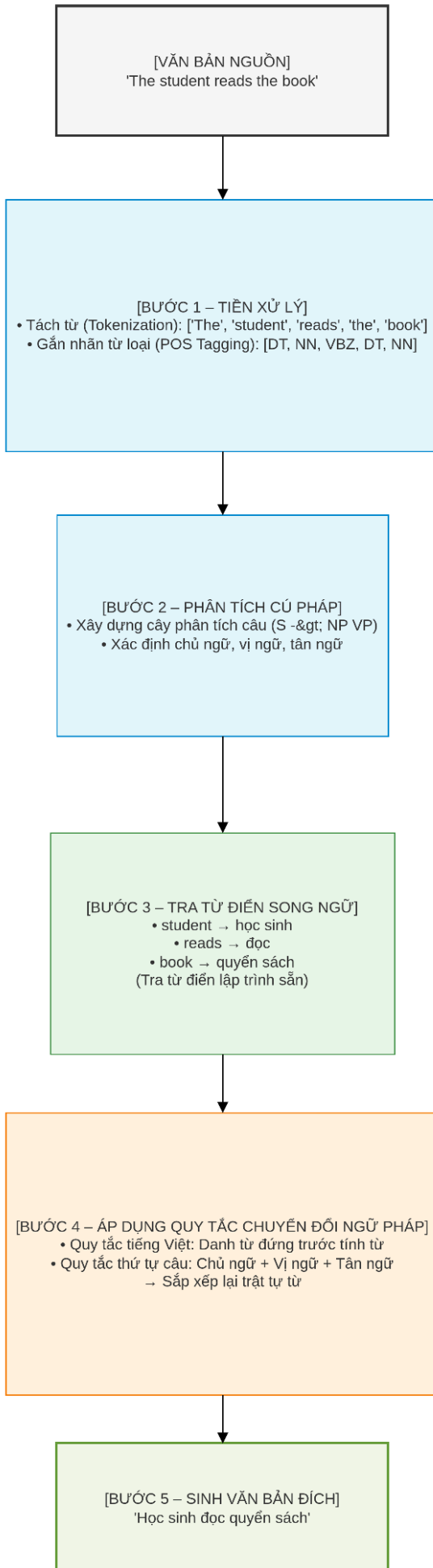
CHƯƠNG 3. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT CHI TIẾT

3.1. Dịch Máy Dựa Trên Quy Tắc (Rules-Based Machine Translation – RBMT)

3.1.1. Kiến trúc hệ thống

RBMT là phương pháp sử dụng các quy tắc ngữ pháp và từ điển song ngữ để chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Hệ thống hoạt động dựa trên những quy tắc được lập trình sẵn, xác định cách thức sắp xếp từ và câu sao cho đúng với ngữ pháp của ngôn ngữ đích.

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 3.1. Luồng dữ liệu RBMT

RBMT hoạt động hoàn toàn theo luật cứng – mỗi bước đều dựa trên quy tắc do con người lập trình. Nếu từ không có trong từ điển hoặc câu có cấu trúc ngoại lệ, hệ thống sẽ dịch sai hoặc không dịch được. Đây chính là điểm yếu cốt lõi của phương pháp này.

Chi tiết cấu trúc mô hình:

Hệ thống RBMT gồm ba thành phần chính:

- Module phân tích (Analysis): Phân tích ngữ pháp, hình thái học và của ngôn ngữ nguồn.
- Module chuyển đổi (Transfer): Ánh xạ cấu trúc ngữ pháp từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích dựa trên bộ quy tắc.
- Module sinh ngôn ngữ (Generation): Tạo ra văn bản hoàn chỉnh trong ngôn ngữ đích theo đúng ngữ pháp.

3.1.2. Quy trình thực hiện

Xử lý dữ liệu đầu vào: Văn bản đầu vào được tiền xử lý (tách từ, gán nhãn từ loại), sau đó phân tích cú pháp để xây dựng cây phân tích. Hệ thống tra từ điển để tìm từ tương đương trong ngôn ngữ đích, rồi áp dụng các quy tắc ngữ pháp để sắp xếp lại thứ tự từ.

Đánh giá kết quả đầu ra: Phương pháp này thường cho kết quả tốt hơn khi áp dụng cho những ngôn ngữ có cấu trúc rõ ràng và không sử dụng quá nhiều phép ẩn dụ hay cách diễn đạt quá phức tạp. Kết quả đầu ra khớp với mục tiêu dịch chính xác trong các văn bản kỹ thuật hoặc chuyên ngành hẹp.

3.1.3. Hạn chế

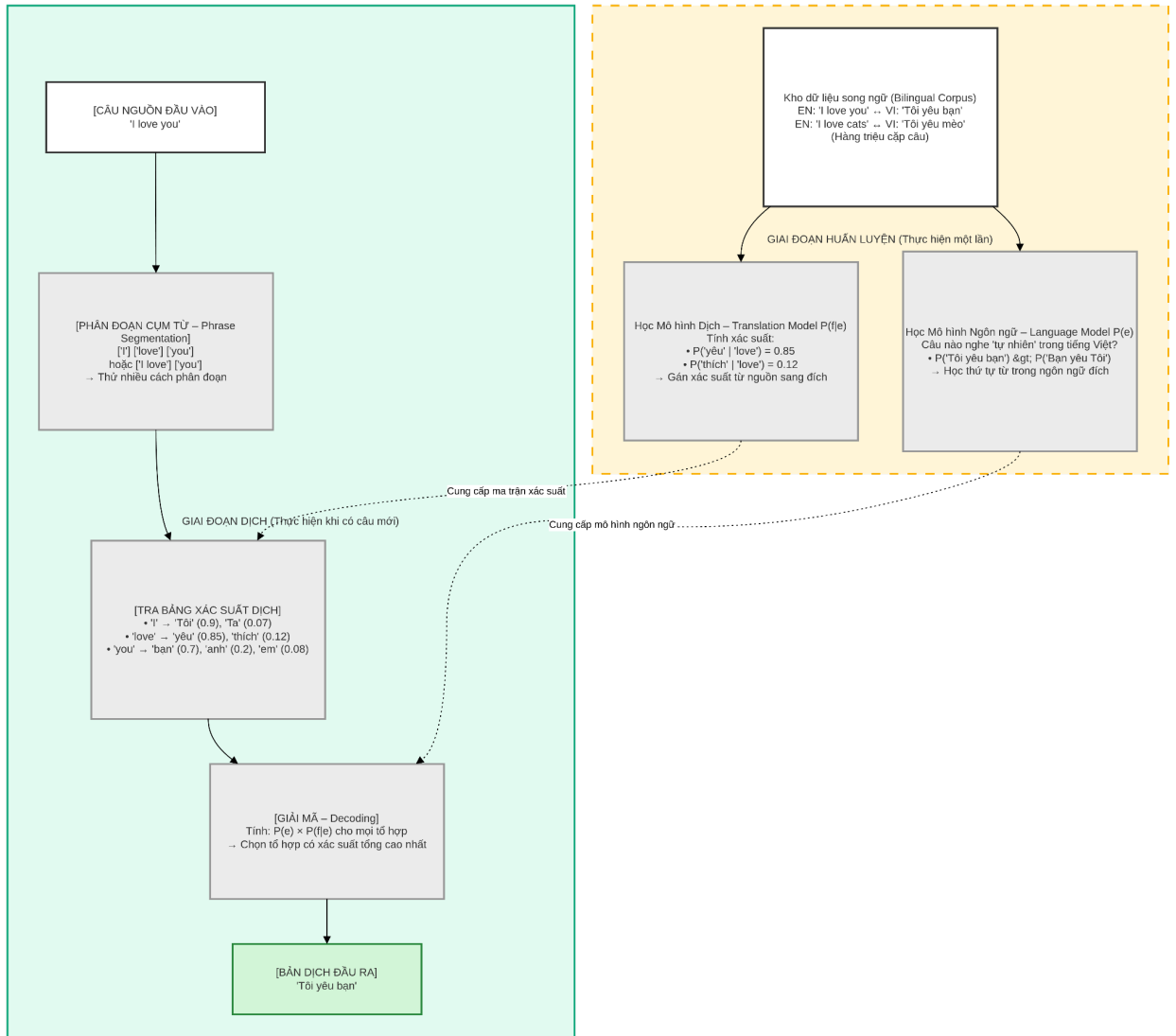
- Đòi hỏi đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ lớn để xây dựng và bảo trì hệ thống quy tắc.
- Không có khả năng tự học - khi ngôn ngữ thay đổi thì hệ thống phải được cập nhật thủ công
- Khó mở rộng sang ngôn ngữ mới hoặc lĩnh vực mới
- Xử lý kém với các cấu trúc ngôn ngữ không theo quy tắc như thành ngữ.

3.2. Dịch Máy Thống Kê (Statistical Machine Translation – SMT)

3.2.1. Kiến trúc hệ thống

SMT hoạt động bằng cách phân tích một lượng lớn văn bản song ngữ và sử dụng các mô hình xác suất để dự đoán bản dịch phù hợp nhất. Thay vì dựa trên các quy tắc ngữ pháp cố định, SMT tìm kiếm các mẫu xuất hiện trong dữ liệu và sử dụng chúng để suy luận cách dịch một câu từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 3.2. Luồng dữ liệu SMT

Điểm khác biệt cốt lõi so với RBMT là SMT không cần quy tắc ngữ pháp – thay vào đó nó học từ dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, vì chỉ nhìn vào xác suất từng cụm từ rời rạc mà không hiểu toàn bộ câu, SMT dễ tạo ra bản dịch nghe "đúng từng phần nhưng sai toàn câu".

Chi tiết công thức:

Theo nguyên lý Bayes, bản dịch tốt nhất $\hat{e}$ được xác định bởi:

$$\hat{e} = \operatorname{argmax} P(e) \times P(f|e)$$

Trong đó:

- $P(e)$ là mô hình ngôn ngữ (đánh giá câu văn có tự nhiên không).
- $P(f|e)$ là mô hình dịch (xác suất câu nguồn f tương ứng với câu đích e).

3.2.2. Quy trình thực hiện

Xử lý dữ liệu đầu vào: Hệ thống được huấn luyện trên kho ngữ liệu song ngữ lớn (bilingual corpus). Câu nguồn được phân đoạn thành các cụm từ (phrase), mỗi cụm

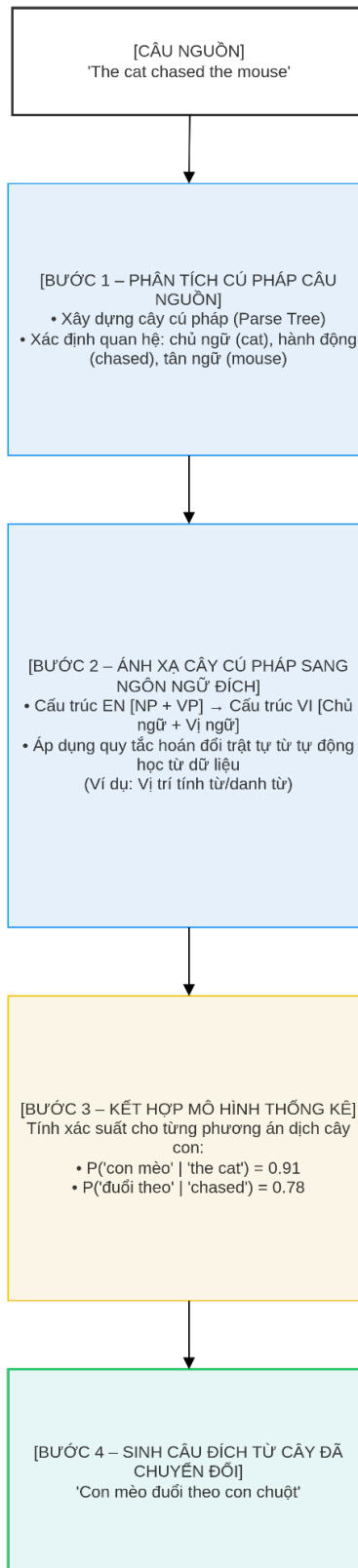
từ được ánh xạ với các cụm từ tương ứng trong ngôn ngữ đích kèm trọng số xác suất.

3.3. Dịch Máy Dựa Trên Cú Pháp (Syntax-based Machine Translation)

3.3.1. Kiến trúc hệ thống

Dịch máy dựa trên cú pháp là một phương pháp thuộc nhóm dịch máy thống kê (SMT), trong đó hệ thống sử dụng các quy tắc ngữ pháp để phân tích và dịch từng đơn vị cú pháp trong câu. Thay vì chỉ dựa vào xác suất xuất hiện của các từ và cụm từ, phương pháp này kết hợp kiến thức về cấu trúc câu để cải thiện độ chính xác của bản dịch.

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 3.3. Luồng dữ liệu Syntax-based MT

Syntax-based MT là cầu nối giữa SMT thuần túy và RBMT. Nó vẫn dùng xác suất để học từ dữ liệu, nhưng **bổ sung thêm hiểu biết về cấu trúc câu** – giúp tránh các lỗi sắp xếp từ ngữ. Tuy nhiên, nếu bước phân tích cú pháp ở Bước 1 sai, mọi bước tiếp theo đều bị ảnh hưởng theo kiểu "domino".

3.3.2. Quy trình thực hiện

Xử lý đầu vào: Câu nguồn được phân tích để tạo ra cây cú pháp (parse tree), trong đó mỗi nút là một thành phần câu (danh ngữ NP, động ngữ VP...). Sau đó hệ thống học ánh xạ giữa các cây cú pháp của ngôn ngữ nguồn và đích từ kho dữ liệu song ngữ.

Đánh giá đầu ra: Nhờ sự kết hợp giữa thống kê và ngữ pháp, phương pháp này giúp tạo ra bản dịch tự nhiên hơn, hạn chế lỗi về cú pháp và đảm bảo câu văn có cấu trúc chặt chẽ hơn so với dịch máy thống kê truyền thống.

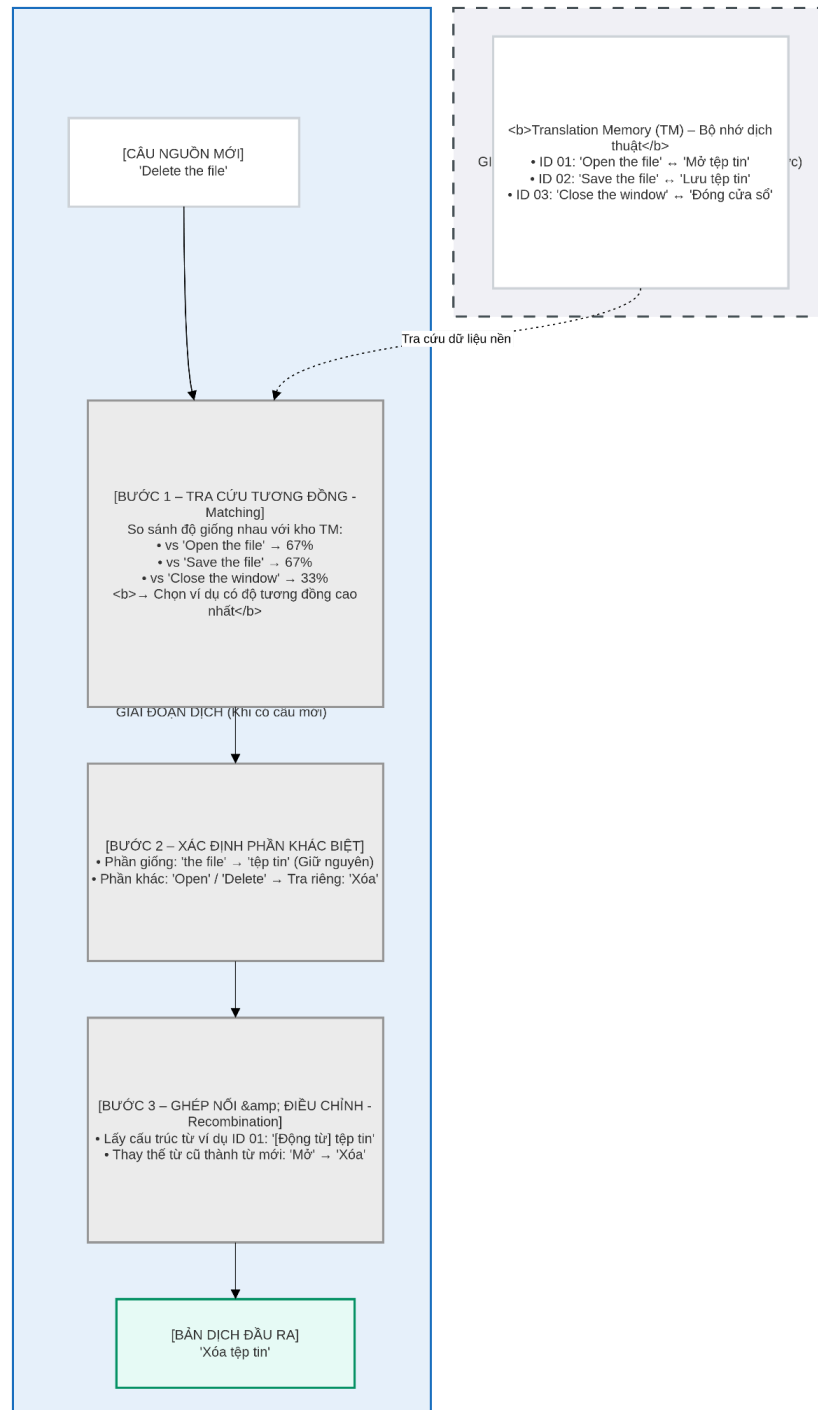
3.3.3. Hạn chế

- Phân tích vũ pháp đòi hỏi chi phí cao
- Lỗi trong bước phân tích cú pháp sẽ kéo theo lỗi ở toàn bộ quy trình dịch
- Khó mở rộng cho các cặp ngôn ngữ có cấu trúc của pháp khác biệt lớn (ví dụ: Tiếng Anh và Tiếng Nhật)

3.4. Dịch Máy Dựa Trên Ví Dụ (Example-based Machine Translation – EBMT)

3.4.1. Kiến trúc hệ thống

Dịch máy dựa trên ví dụ hoạt động bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu chứa các câu hoặc cụm từ đã được dịch trước đó. Khi cần dịch một văn bản mới, hệ thống sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu những ví dụ tương tự và chọn ra bản dịch phù hợp nhất.



Hình 3.4. Luồng dữ liệu EBMT

EBMT hoạt động giống như cách một **biên dịch viên tra bộ nhớ dịch thuật** của mình – không suy nghĩ lại từ đầu mà tìm câu tương tự đã dịch trước đó rồi điều chỉnh. Rất hiệu quả với tài liệu kỹ thuật lặp lại nhiều (như hướng dẫn sử dụng phần mềm), nhưng hoàn toàn bất lực với những câu chưa từng xuất hiện trong kho.

3.4.2. Quy trình thực hiện

Xử lý đầu vào: Câu nguồn được so sánh với toàn bộ kho ví dụ theo độ tương đồng (string matching hoặc semantic similarity). Các đoạn không khớp hoàn toàn sẽ được ghép nối và điều chỉnh từ nhiều ví dụ khác nhau.

Đánh giá đầu ra: Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi xử lý các văn bản có tính lặp lại cao hoặc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành với thuật ngữ cố định. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán trong bản dịch, phù hợp mục tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ của Chương 1.

3.4.3. Hạn chế

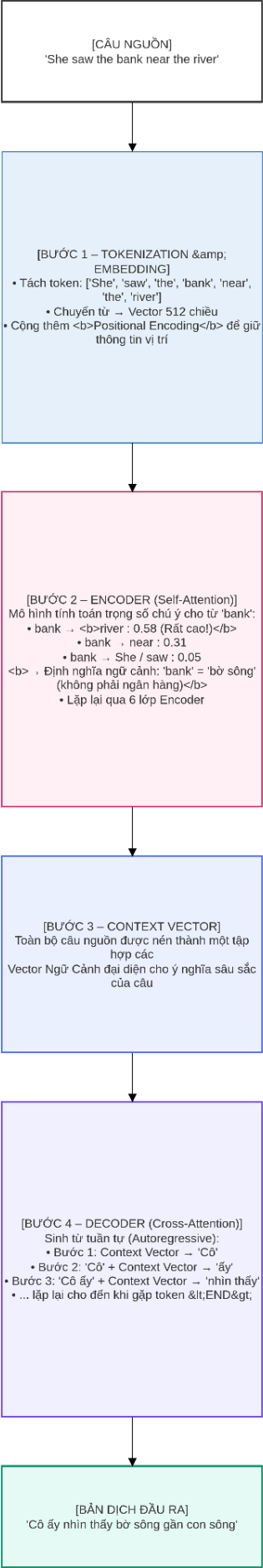
Dịch máy dựa trên ví dụ có thể gặp khó khăn khi dịch những câu chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu hoặc các nội dung mang tính sáng tạo, vì hệ thống không có khả năng tự suy luận như các phương pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo.

- Chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước và chất lượng của kho ví dụ.
- Không có khả năng tổng quát hóa sang các cấu trúc ngôn ngữ mới.

3.5. Dịch Máy Nơ-ron (Neural Machine Translation – NMT)

3.5.1. Kiến trúc hệ thống

Dịch máy nơ-ron là phương pháp dịch sử dụng các mô hình học sâu, đặc biệt là mô hình chuỗi (sequence-to-sequence) hoặc transformer, để học cách dịch từ dữ liệu huấn luyện. Không giống như các phương pháp truyền thống, phương pháp này xử lý toàn bộ câu thay vì chỉ dịch từng từ hoặc cụm từ riêng lẻ, do đó hệ thống có thể hiểu ngữ cảnh và mối quan hệ giữa các từ tốt hơn.



Hình 3.5. Luồng dữ liệu NMT

Điểm đột phá của NMT/Transformer nằm ở cơ chế **Self-Attention** – thay vì đọc câu từ trái sang phải một cách mù quáng, mỗi từ được phép "nhìn" toàn bộ câu và quyết định nên chú ý đến từ nào nhiều hơn. Đây là lý do NMT xử lý được câu dài và từ đa nghĩa tốt hơn hẳn các thế hệ trước. Ví dụ trên cho thấy từ "bank" được hiểu đúng nghĩa "bờ sông" nhờ mối liên hệ với từ "river" được học qua attention – điều mà RBMT hay SMT thuần túy không làm được.

3.5.2. Quy trình thực hiện

Xử lý dữ liệu đầu vào: Văn bản nguồn được tách thành các token (từ hoặc subword), chuyển thành vector embedding rồi đưa qua nhiều lớp Encoder. Mỗi lớp dùng cơ chế Self-Attention để nắm bắt mối quan hệ giữa các từ trong câu, bất kể khoảng cách.

Đánh giá kết quả đầu ra: Dịch máy nơ-ron mang lại bản dịch có độ chính xác cao, tự nhiên và trôi chảy hơn. Một trong những ưu điểm nổi bật của phương pháp này là khả năng xử lý các mối liên kết ngữ nghĩa trong câu dài, giúp cải thiện chất lượng bản dịch, đặc biệt là với những nội dung phức tạp. Kết quả được đánh giá qua chỉ số BLEU, METEOR và human evaluation, đảm bảo bản dịch khớp với mục tiêu dịch tự nhiên và chính xác đã đề ra ở Chương 1.

3.5.3. Hạn chế

- Đòi hỏi lượng dữ liệu huấn luyện và tài nguyên tính toán rất lớn
- Mô hình hoạt động như hộp đen - khó giải thích tại sao lại cho ra một bản dịch cụ thể
- Vẫn gặp khó khăn khi xử lý các câu có nhiều nghĩa hoặc phụ thuộc ngữ cảnh rộng hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực đặc thù như y tế, tài chính hay pháp luật
- Kèm hiệu quả so với ngôn ngữ ít tài nguyên do thiếu dữ liệu huấn luyện.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Tổng kết.

4.1.1. Sự phát triển của mô hình ML cho công nghệ dịch thuật.

- Machine Translation là công nghệ dịch tự động bằng AI đang rất phổ biến. Nhờ vào Machine Learning và các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên các công nghệ dịch thuật đang dần trở thành xu hướng và liên tục cải thiện nhằm đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp rào cản ngôn ngữ. Các mô hình đang dần cải thiện để trở nên thông minh, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
- Hiện nay, đã có rất nhiều công cụ và nền tảng phát triển rất vượt trội trong mảng dịch máy và đã khẳng định được vai trò quan trọng trong thời đại AI, điển hình như Microsoft Translator, Amazon Translate, Google Translate. Tất cả đều đang được ứng dụng rộng rãi và chứng minh được sự hiệu quả.

4.1.2. Ứng dụng rộng rãi của Machine Translation.

- Hỗ trợ dịch thuật cho doanh nghiệp: tài liệu, email, báo cáo.
- Thương mại điện tử: dịch mô tả sản phẩm, đánh giá khách hàng.
- Du lịch: dịch thực đơn, biển báo, hội thoại nhanh.
- Giáo dục: học tập đa ngôn ngữ, tra cứu tài liệu.
- Truyền thông: dịch tức thời nội dung trực tuyến.

4.2. Gợi ý hướng phát triển.

4.2.1. Xu hướng trong tương lai.

- **Tích hợp sâu hơn với Bigdata:** Để học được các ngữ cảnh rộng hơn, các mô hình dịch máy cần được tiếp cận tri thức nhằm cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh, từ đó giúp bản dịch trở nên mượt mà, đặc biệt phù hợp trong các lĩnh vực y tế, tài chính, pháp luật.
- **Cải tiến liên tục các mô hình học máy:** Machine Translation đang phát triển nhanh chóng nhờ các thuật toán tự học (Adaptive MT), giúp hệ thống dịch không còn cố định mà trở nên linh hoạt hơn. Những mô hình này liên tục học hỏi và thích ứng với xu hướng ngôn ngữ, nâng cao độ chính xác và khả năng xử lý nội dung chuyên sâu. Nhờ đó, công nghệ này ngày càng nhạy bén với ngữ cảnh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động toàn cầu hiệu quả hơn.
- **Ứng dụng trong thời gian thực:** Dịch máy sẽ ngày càng được tích hợp vào các công cụ giao tiếp như cuộc gọi, hội nghị trực tuyến, từ đó phá bỏ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc họp quốc tế hoặc dịch vụ khách hàng toàn cầu. Công nghệ này sẽ giúp dịch hội thoại diễn ra tự nhiên hơn và gần như tức thời.
- **Phát triển dịch máy đa phương thức (Multimodal Machine Translation):** Thay vì chỉ xử lý văn bản, dịch máy trong tương lai sẽ có thể kết hợp hình ảnh, âm thanh và hành động để tạo ra bản dịch chính xác hơn.

Ví dụ, AI có thể nhận diện nội dung trong một bức ảnh và dịch kèm theo thông tin ngữ cảnh phù hợp.

4.2.2. Hướng phát triển.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Machine Translation trong tương lai sẽ tập trung hơn vào trải nghiệm người dùng. Dịch thuật một cách thân thiện, dễ hiểu và thân thiện với ngôn ngữ tự nhiên. Khả năng chỉnh sửa và kiểm soát bản dịch bởi con người (Human-in-the-loop). Đảm bảo tính minh bạch, đạo đức và bảo mật dữ liệu trong quá trình dịch. Điều này giúp dịch máy trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho con người, thay vì hoàn toàn thay thế vai trò của người dịch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017)*, 30, 5998–6008.
- [2] Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2014)*, 27, 3104–3112.
- [3] Koehn, P., Och, F. J., & Marcu, D. (2003). Statistical phrase-based translation. *Proceedings of the 2003 Human Language Technology Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (HLT-NAACL 2003)*, 48–54.
- [4] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2002)*, 311–318.
- [5] Hutchins, W. J., & Somers, H. L. (1992). *An introduction to machine translation*. Academic Press.